DNA থেকে প্রোটিন

অ্যামিনো অ্যাসিড, প্রোটিন, *DNA*, *RNA*, সেন্ট্রাল ডগমা, ট্রান্সক্রিপশন ও ট্রান্সলেশন

লক্ষ্য করুন
এটি মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। পূর্ণ বিবরণ, অতিরিক্ত অনুশীলন, উত্তরমালা ও ছবির সূত্র ইংরেজি নথিতে আছে।

১. প্রোটিন

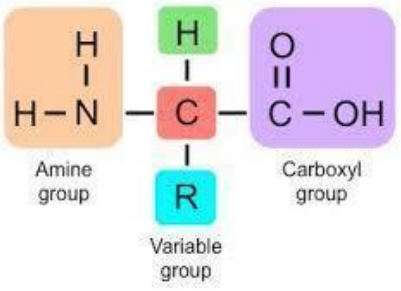
প্রোটিন কোষের কর্মী। পেশি, হাড়, ত্বক, চুল-সহ প্রায় সব কলায় প্রোটিন থাকে। দেহে অন্তত ১০,০০০ রকম প্রোটিন আছে বলে ধরা হয় (গণনার পদ্ধতিতে সংখ্যা বদলায়)।

কাজ	উদাহরণ	কী করে
উৎসেচক	অ্যামাইলেজ, পেপসিন	রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্রুত করে
পরিবহণ	হিমোগ্লোবিন	রক্তে অক্সিজেন বহন করে
গঠন	কোলাজেন, কেরাটিন	ত্বক, হাড় ও চুলকে শক্তি দেয়
প্রতিরক্ষা	অ্যান্টিবডি	জীবাণু চিনে নিষ্ক্রিয় করে
বার্তাবহ	ইনসুলিন	অঙ্গের মধ্যে সংকেত পাঠায়
চলন	অ্যাকটিন, মায়োসিন	পেশি সংকুচিত করে

করে দেখুন: আপনার কতটা প্রোটিন দরকার?
প্রাপ্তবয়স্কের প্রতি কিলোগ্রাম দেহভারে দৈনিক অন্তত ০.৮ গ্রাম প্রোটিন দরকার। উদাহরণ: ৫০ কেজি ওজনের জন্য ০.৮ × ৫০ = ৪০ গ্রাম। নিজের হিসাব করুন।

২. অ্যামিনো অ্যাসিড

অ্যামিনো অ্যাসিড প্রোটিনের গঠন-একক। প্রকৃতিতে প্রায় ৩০০ রকম পাওয়া যায়, কিন্তু জীবদেহে প্রোটিন তৈরিতে কেবল ২০টি ব্যবহৃত হয়।



চিত্র **1.** অ্যামিনো অ্যাসিডের সাধারণ গঠন: কেন্দ্রীয় কার্বনে অ্যামিনো গ্রুপ, কার্বক্সিল গ্রুপ, হাইড্রোজেন ও R-গ্রুপ যুক্ত। সূত্র: *BioNinja*

সব অ্যামিনো অ্যাসিডে অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$), কার্বক্সিল গ্রুপ ($-COOH$) ও হাইড্রোজেন একই। শুধু R-গ্রুপ (পার্শ্বশৃঙ্খল) আলাদা, আর সেটিই প্রতিটির পরিচয়। সরলতম অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লাইসিনে R হল একটি হাইড্রোজেন।

অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি পেপটাইড বন্ধন দিয়ে যুক্ত হয়: একটির কার্বক্সিল গ্রুপ পরেরটির অ্যামিনো গ্রুপের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এক অণু জল বেরিয়ে যায়। যুক্ত শৃঙ্খলকে পলিপেপটাইড বলে; এক প্রান্ত N-প্রান্ত, অন্য প্রান্ত C-প্রান্ত। প্রোটিন সবসময় N থেকে C দিকে তৈরি হয়।

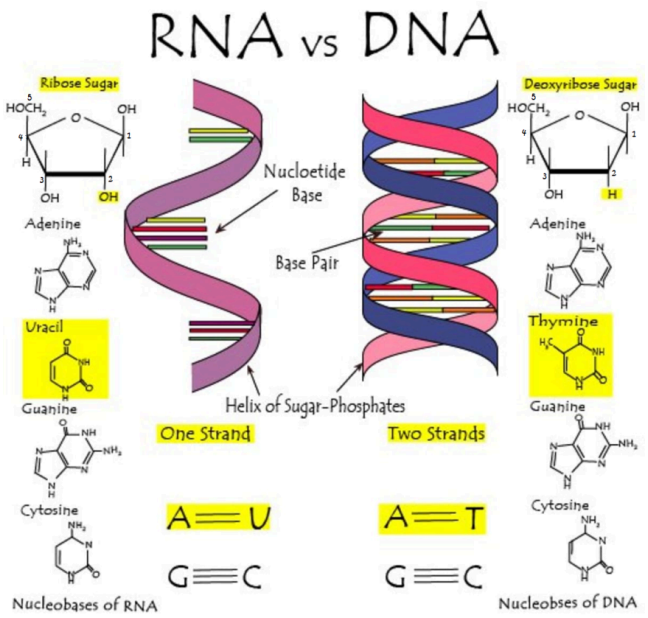
- অপরিহার্য **(৯টি):** দেহ তৈরি করতে পারে না, খাবার থেকে পেতে হয় — হিস্টিডিন, আইসোলিউসিন, লিউসিন, লাইসিন, মেথিওনিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, থ্রিওনিন, ট্রিপ্টোফ্যান, ভ্যালিন।
- অপরিহার্য নয়**:** দেহ নিজে তৈরি করতে পারে (যেমন অ্যালানিন, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড)।
- শর্তসাপেক্ষ অপরিহার্য **(৬টি):** সাধারণত দেহ বানায়, কিন্তু অসুখ, চাপ বা দ্রুত বৃদ্ধির সময় যথেষ্ট বানাতে পারে না — আর্জিনিন, সিস্টিন, গ্লুটামিন, গ্লাইসিন, প্রোলিন, টাইরোসিন।

৩. নিউক্লিক অ্যাসিড: DNA ও RNA

নিউক্লিক অ্যাসিডে প্রতিটি জীব গড়ার তথ্য থাকে। এরা নিউক্লিওটাইড নামের এককের দীর্ঘ শৃঙ্খল। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে তিনটি অংশ: পাঁচ-কার্বন শর্করা (DNA-তে ডিঅক্সিরাইবোজ, RNA-তে রাইবোজ), ফসফেট গ্রুপ এবং নাইট্রোজেনঘটিত ক্ষারক। নিউক্লিওসাইড = শর্করা + ক্ষারক (ফসফেট নয়); তার সঙ্গে ফসফেট যোগ হলে নিউক্লিওটাইড।

পাঁচটি ক্ষারক: A (অ্যাডেনিন) ও G (গুয়ানিন) পিউরিন; C (সাইটোসিন), T (থাইমিন) ও U (ইউরাসিল) পিরিমিডিন। DNA-তে A, C, G, T এবং RNA-তে A, C, G, U থাকে।

নিউক্লিওটাইডগুলি ফসফোডাইএস্টার বন্ধন দিয়ে যুক্ত হয়: ফসফেট এক শর্করার 3′-হাইড্রক্সিল ও পরের শর্করার 5′-হাইড্রক্সিলকে জোড়ে। তাই শৃঙ্খলের দিক আছে (5′ ও 3′ প্রান্ত) এবং নতুন নিউক্লিওটাইড সবসময় 3′ প্রান্তে যুক্ত হয়, অর্থাৎ 5′ → 3′ দিকে তৈরি হয়।

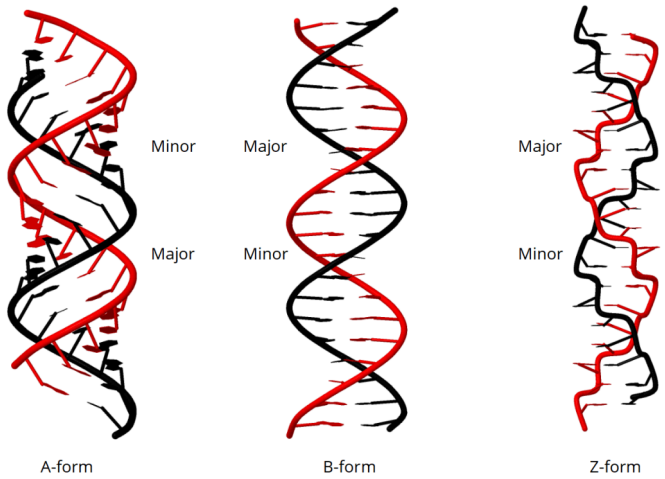


চিত্র **2.** DNA ও RNA-র তুলনা: শর্করা, ক্ষারক ও সূত্রের সংখ্যা।

	DNA	**RNA**
শর্করা	ডিঅক্সিরাইবোজ	রাইবোজ
ক্ষারক	A, T, G, C	A, U, G, C
সূত্র	সাধারণত দুটি (দ্বিসূত্রক)	সাধারণত একটি

	DNA	RNA
কাজ	জিনগত তথ্যের দীর্ঘস্থায়ী ভাণ্ডার	তথ্য কপি করা, বহন ও পাঠ (mRNA, tRNA, rRNA)
স্থায়িত্ব	অনেক স্থিতিশীল	স্বল্পস্থায়ী

দ্বিকুণ্ডলী: DNA-র দুটি সূত্র পরস্পর জড়িয়ে থাকে; শর্করা–ফসফেট কাঠামো বাইরে, ক্ষারক ভিতরে। ক্ষারক হাইড্রোজেন বন্ধনে জোড় বাঁধে: A–T (২টি হাইড্রোজেন বন্ধন) ও G–C (৩টি)। সূত্র দুটি বিপরীতমুখী (অ্যান্টিপ্যারালাল)। প্রতিটি সূত্র অন্যটির ছাঁচ হতে পারে, তাই DNA-র নিখুঁত কপি সম্ভব।



চিত্র **3.** DNA-র তিনটি রূপ। কোষে সাধারণ রূপ B; A-রূপ বেশি সংকুচিত; Z-রূপ বাঁ-পাকানো আঁকাবাঁকা। সূত্র: *Dmitry M's training site*

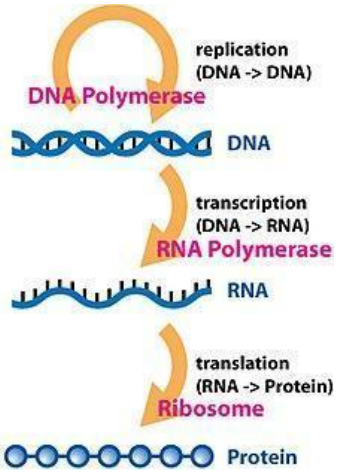
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস **(ঐচ্ছিক)**

১৮৬৯ — মিশার কোষকেন্দ্র থেকে "নিউক্লিন" আলাদা করেন। ১৯৪৪ — অ্যাভেরি, ম্যাকলিওড ও ম্যাকার্টি দেখান DNA-ই বংশগতির বাহক। ১৯৫৩ — ওয়াটসন ও ক্রিক দ্বিকুণ্ডলী মডেল প্রকাশ করেন; তাঁরা রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন ও রেমন্ড গসলিংয়ের এক্স-রে ছবি (বিখ্যাত ফটো ৫১) এবং মরিস উইলকিন্সের তথ্য ব্যবহার করেন। ১৯৬২-তে ওয়াটসন, ক্রিক ও উইলকিন্স নোবেল পান; ফ্র্যাঙ্কলিন ১৯৫৮-তে প্রয়াত হয়েছিলেন।

আলোচনার প্রশ্ন: কার কাজ স্মরণে থাকে, এবং কেন?

৪. সেন্ট্রাল ডগমা

আণবিক জীববিজ্ঞানের সেন্ট্রাল ডগমা (ফ্রান্সিস ক্রিক, ১৯৫৮) বলে, জিনগত তথ্য DNA থেকে RNA এবং তা থেকে প্রোটিনের দিকে যায়; প্রোটিন থেকে আবার নিউক্লিক অ্যাসিডে যায় না।



চিত্র **4.** রেপ্লিকেশন (DNA → DNA), ট্রান্সক্রিপশন (DNA → RNA) ও ট্রান্সলেশন (RNA → প্রোটিন)। *সূত্র: Wikipedia*

প্রক্রিয়া	কী থেকে → কী	প্রধান উৎসেচক / যন্ত্র
রেপ্লিকেশন	DNA → DNA	DNA পলিমারেজ
ট্রান্সক্রিপশন	DNA → RNA	RNA পলিমারেজ
ট্রান্সলেশন	RNA → প্রোটিন	রাইবোজোম

ব্যতিক্রম
কিছু ভাইরাস (যেমন HIV) রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ দিয়ে RNA থেকে DNA বানায়; অনেক RNA ভাইরাস RNA থেকে RNA বানায়। কিন্তু প্রোটিন থেকে নিউক্লিক অ্যাসিডে তথ্য কখনও যায় না।

৪.১ রেপ্লিকেশন (DNA-র অনুলিপি)

কোষ ভাগ হওয়ার আগে সমস্ত DNA নকল করে। ইউক্যারিয়োটে এটি নিউক্লিয়াসে কোষচক্রের S দশায় ঘটে। এটি অর্ধ-সংরক্ষণশীল: প্রতিটি নতুন DNA-তে একটি পুরনো ও একটি নতুন সূত্র থাকে (মেসেলসন–স্টাল, ১৯৫৮)।

1. খোলা**:** রেপ্লিকেশন উৎস থেকে শুরু। হেলিকেজ হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে দ্বিকুণ্ডলী খোলে, Y-আকৃতির রেপ্লিকেশন কাঁটা তৈরি হয়।
2. প্রাইমার**:** DNA পলিমারেজ শূন্য থেকে শুরু করতে পারে না। প্রাইমেজ ছোট **RNA** প্রাইমার বানায়।
3. কপি**: DNA** পলিমারেজ প্রাইমারে ক্ষারক-জোড়ের নিয়মে নিউক্লিওটাইড যোগ করে। এটি কেবল 3′ প্রান্তে যোগ করতে পারে, তাই সবসময় **5′ → 3′** দিকে তৈরি করে।
4. জোড়া**: DNA** লাইগেজ টুকরোগুলি জুড়ে ফাঁক ভরাট করে।

সূত্র দুটি বিপরীতমুখী এবং পলিমারেজ কেবল 5′ → 3′ বানায়, তাই লিডিং সূত্র একটানা তৈরি হয়, আর ল্যাগিং সূত্র ছোট ছোট টুকরোয় (ওকাজাকি খণ্ড) কাঁটা থেকে দূরের দিকে তৈরি হয়; প্রতিটি টুকরোর জন্য আলাদা প্রাইমার লাগে এবং লাইগেজ সেগুলি জোড়ে। পলিমারেজ নিজের বানানো শৃঙ্খল যাচাইও (proofreading) করে।

ক্ষারক-জোড়ের উদাহরণ:

```
5′-GAATTCCAAA-3′   মূল সূত্র (ছাঁচ)
3′-CTTAAGGTTT-5′   রেপ্লিকেশনে তৈরি নতুন DNA সূত্র
3′-CUUAAGGUUU-5′   ট্রান্সক্রিপশনে তৈরি RNA (T-র জায়গায় U)
```

প্যাটার্ন খুঁজুন
GAATTC দুই সূত্রেই 5′ → 3′ পড়লে একই (প্যালিনড্রোম)। এটি EcoRI উৎসেচকের কাটার জায়গাও — দিন ৩-এ আবার দেখা হবে।

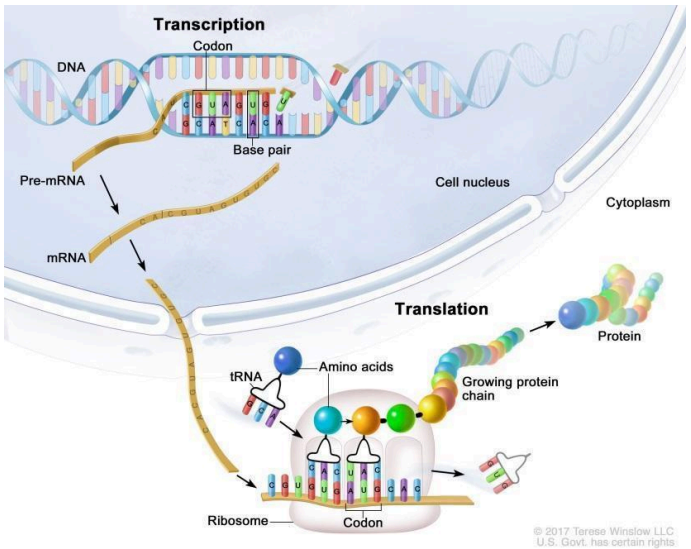
৪.২ ট্রান্সক্রিপশন (RNA বানানো)

RNA পলিমারেজ DNA-র ছাঁচ সূত্র 3′ → 5′ পড়ে RNA 5′ → 3′ বানায়; প্রাইমার লাগে না। তৈরি RNA-র ক্রম কোডিং (অ-ছাঁচ) সূত্রের মতো, শুধু T-র জায়গায় U। একটি জিন থেকে একসঙ্গে অনেক RNA কপি হতে পারে।

	ব্যাকটেরিয়া	ইউক্যারিয়োট (যেমন মানুষ)
কোথায়	সাইটোপ্লাজম	নিউক্লিয়াস
RNA পলিমারেজ	এক ধরন	তিন ধরন (I, II, III); mRNA বানায় RNA পলিমারেজ II
শুরু	সিগমা ফ্যাক্টর প্রোমোটার (−১০, −৩৫ অঞ্চল) চিনতে সাহায্য করে	অনেক ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর প্রোমোটারে জড়ো হয়; TATA বক্স প্রায় ২৫–৩০ ক্ষারক আগে
শেষ	টার্মিনেটর ক্রমে	পলিঅ্যাডিনাইলেশন সংকেতের পর
পরে	mRNA প্রস্তুত; তৈরির সময়ই রাইবোজোম পড়া শুরু করতে পারে	আগে প্রক্রিয়াকরণ (ক্যাপ, লেজ, স্প্লাইসিং), তারপর রপ্তানি

ইউক্যারিয়োটিক **mRNA-**র প্রক্রিয়াকরণ

- ৫′ ক্যাপ — সামনে যুক্ত পরিবর্তিত গুয়ানিন; RNA রক্ষা করে ও রাইবোজোমকে চিনতে সাহায্য করে।
- পলি**-A** লেজ — শেষে প্রায় ২০০টি অ্যাডেনিন; RNA রক্ষা করে।
- স্প্লাইসিং — ইন্ট্রন কেটে বাদ দিয়ে এক্সন জোড়া হয়।
- রপ্তানি — কেবল সম্পূর্ণ, স্প্লাইস করা mRNA নিউক্লিয়াসের ছিদ্র দিয়ে সাইটোপ্লাজমে যায়।



চিত্র **5.** ইউক্যারিয়োটিক কোষে জিন থেকে প্রোটিন: নিউক্লিয়াসে ট্রান্সক্রিপশন ও প্রক্রিয়াকরণ, তারপর রাইবোজোমে ট্রান্সলেশন। সূত্র: *NCI Dictionary of Genetics Terms*

৪.৩ এক্সন, ইন্ট্রন ও স্প্লাইসিং

- এক্সন জিনের সেই অংশ যা পরিণত RNA-তে থেকে যায়। বেশিরভাগ কোডিং ক্রম ও স্টার্ট/স্টপ কোডন এক্সনে থাকে। (এক্সনে দুই প্রান্তের অনূদিত নয় এমন অঞ্চল, 5′ UTR ও 3′ UTR-ও থাকে।)

- ইন্ট্রন মাঝের সেই ক্রম যা স্প্লাইসিংয়ে বাদ যায়।
- মানব জিনোমের কেবল প্রায় ১–২% প্রোটিন-কোডিং এক্সন।

বিকল্প স্প্লাইসিংয়ে একই জিনের এক্সন ভিন্ন সমন্বয়ে জুড়ে একাধিক প্রোটিন তৈরি করতে পারে; তাই মানুষে জিনের চেয়ে প্রোটিন অনেক বেশি।

> স্প্লাইসিং নিখুঁত হওয়া কেন জরুরি?
> কোডন তিন অক্ষর করে পড়া হয়। এই ইংরেজি বাক্যটি তিন অক্ষর করে পড়ুন: `THE CAT SAW THE DOG`
> শুরু থেকে একটি অক্ষর বাদ দিন: `HEC ATS AWT HED OG` — ভুলের পর সবই অর্থহীন। একে ফ্রেমশিফট বলে। ইন্ট্রন একটু ছোট বা বড় কাটা পড়লে প্রোটিনেরও একই দশা হয়।

৫. ট্রান্সলেশন (প্রোটিন বানানো)

ট্রান্সলেশনে mRNA-র বার্তা অ্যামিনো অ্যাসিডের শৃঙ্খলে রূপান্তরিত হয়। এটি সাইটোপ্লাজমে রাইবোজোমে ঘটে; তিন ধাপ: শুরু, দীর্ঘায়ন ও সমাপ্তি।

উপাদান	ভূমিকা
mRNA	বার্তা: কোডনের ক্রম
রাইবোজোম	rRNA ও প্রোটিনে গড়া পাঠ-যন্ত্র। ইউক্যারিয়োট: 80S (40S + 60S); ব্যাকটেরিয়া: 70S (30S + 50S)।
tRNA	অ্যাডাপ্টর: এক প্রান্তে অ্যামিনো অ্যাসিড, অন্য প্রান্তে অ্যান্টিকোডন যা mRNA-র কোডনের সঙ্গে জোড় বাঁধে
অ্যামিনোঅ্যাসাইল-**tRNA** সিন্থেটেজ	প্রতিটি tRNA-তে সঠিক অ্যামিনো অ্যাসিড জোড়ে
GTP / ATP	শক্তি

জিনগত সংকেত

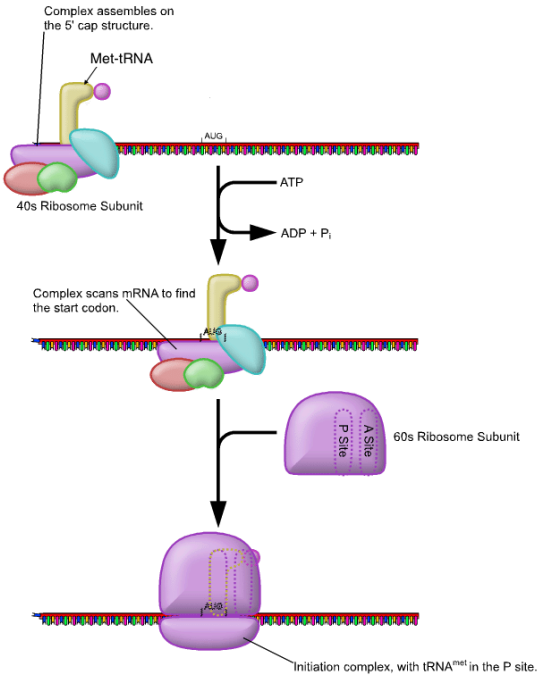
- কোডন তিন ক্ষারকের দল। মোট ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪টি: ৬১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্য এবং ৩টি স্টপ (UAA, UAG, UGA)।
- **AUG** মেথিওনিনের কোডন এবং সাধারণ স্টার্ট কোডন।
- সংকেত অতিরিক্ত **(degenerate)**: বেশিরভাগ অ্যামিনো অ্যাসিডের একাধিক কোডন (যেমন GCU, GCC, GCA, GCG সবই অ্যালানিন)।
- সংকেত ফাঁক ও অধিক্রমণ ছাড়া পরপর পড়া হয় এবং প্রায় সব জীবে এক।

প্রথম ↓ দ্বিতীয় →	**U**	**C**	**A**	**G**
U	UUU Phe UUC Phe UUA Leu UUG Leu	UCU Ser UCC Ser UCA Ser UCG Ser	UAU Tyr UAC Tyr UAA Stop UAG Stop	UGU Cys UGC Cys UGA Stop UGG Trp

প্রথম ↓ দ্বিতীয় →	U	C	A	G
C	CUU Leu CUC Leu CUA Leu CUG Leu	CCU Pro CCC Pro CCA Pro CCG Pro	CAU His CAC His CAA Gln CAG Gln	CGU Arg CGC Arg CGA Arg CGG Arg
A	AUU Ile AUC Ile AUA Ile AUG Met	ACU Thr ACC Thr ACA Thr ACG Thr	AAU Asn AAC Asn AAA Lys AAG Lys	AGU Ser AGC Ser AGA Arg AGG Arg
G	GUU Val GUC Val GUA Val GUG Val	GCU Ala GCC Ala GCA Ala GCG Ala	GAU Asp GAC Asp GAA Glu GAG Glu	GGU Gly GGC Gly GGA Gly GGG Gly

ছক কীভাবে পড়বেন

GAA কোডনের জন্য: প্রথম ক্ষারক G (সারি), দ্বিতীয় A (স্তম্ভ), তারপর ঘরে তৃতীয় A → Glu (গ্লুটামিক অ্যাসিড)। AUG (Met) হলো স্টার্ট কোডন; UAA, UAG ও UGA হলো স্টপ কোডন।



চিত্র **6.** ইউক্যারিয়োটে ট্রান্সলেশন শুরু: ছোট রাইবোজোম একক 5′ ক্যাপে যুক্ত হয়, AUG পর্যন্ত খোঁজে, তারপর বড় একক যুক্ত হয়। সূত্র: *TeachMePhysiology*

শুরু

ছোট একক (40S) প্রথম tRNA (Met-tRNA)-সহ mRNA-র 5′ ক্যাপে লাগে এবং প্রথম AUG পর্যন্ত সরে যায়। তারপর বড় একক (60S) যুক্ত হয়। (ব্যাকটেরিয়ায় শাইন–ডালগার্নো ক্রম শুরুর জায়গা চিনতে সাহায্য করে।)

দীর্ঘায়ন

রাইবোজোমে tRNA-র তিনটি স্থান: A (আগমন), P (পেপটাইড) ও E (নির্গমন)।

1. প্রথম অ্যামিনো অ্যাসিড (Met)-সহ tRNA **P** স্থানে থাকে।
2. পরের কোডনের সঙ্গে মেলে এমন অ্যান্টিকোডনযুক্ত tRNA **A** স্থানে আসে (GTP-র শক্তিতে)।
3. রাইবোজোম পেপটাইড বন্ধন গড়ে: বাড়ন্ত শৃঙ্খল P স্থানের tRNA থেকে সরে A স্থানের নতুন অ্যামিনো অ্যাসিডে চলে যায়।
4. রাইবোজোম mRNA-র ওপর ঠিক এক কোডন এগোয় (স্থানান্তর)। খালি tRNA E স্থান দিয়ে বেরিয়ে যায়; শৃঙ্খলযুক্ত tRNA এখন P স্থানে; A স্থান পরের tRNA-র জন্য খালি।
5. ২–৪ ধাপ প্রতিটি কোডনের জন্য চলে। শৃঙ্খল **N-**প্রান্ত (Met) থেকে **C-**প্রান্তের দিকে বাড়ে।

সমাপ্তি

স্টপ কোডন (UAA, UAG বা UGA) A স্থানে এলে কোনো tRNA মেলে না। তখন মোচন কারক (release factors) যুক্ত হয়ে তৈরি পলিপেপটাইড ছেড়ে দেয়; রাইবোজোমের একক দুটি আলাদা হয়ে যায়।

সমাধানসহ উদাহরণ**:** জিন থেকে পেপটাইড

DNA কোডিং সূত্র (5′ → 3′): `ATG GCT TGT GAA AAG CTT TAA`

mRNA (5′ → 3′): `AUG GCU UGU GAA AAG CUU UAA`

অ্যামিনো অ্যাসিড: Met – Ala – Cys – Glu – Lys – Leu – Stop

এক-অক্ষরের সংকেতে পেপটাইড: M A C E K L

ট্রান্সলেশনের পর**:** প্রোটিন সম্পূর্ণ করা

- ভাঁজ**:** শ্যাপেরন প্রোটিন শৃঙ্খলকে ত্রিমাত্রিক আকার পেতে সাহায্য করে।
- কাটা**:** শৃঙ্খলের কিছু অংশ কেটে প্রোটিন সক্রিয় করা হয় (যেমন ইনসুলিন)।
- ফসফোরাইলেশন **/** গ্লাইকোসাইলেশন**:** ফসফেট বা শর্করা যোগ; এগুলি সুইচ বা পরিচয়-চিহ্নের কাজ করে।
- ডাইসালফাইড সেতু**:** সিস্টিনের মধ্যে S–S বন্ধন আকার স্থির রাখে।
- ইউবিকুইটিন ট্যাগ**:** প্রোটিনকে ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত করে।

নিজের বোঝা যাচাই করুন

1. ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রতিটিতে কোন অংশ আলাদা?
2. নিউক্লিওসাইড অ্যাডেনোসিন কেন নিউক্লিওটাইড নয়?
3. DNA ছাঁচ সূত্র 3′-TACGGA-5′ হলে mRNA ও অ্যামিনো অ্যাসিড লিখুন।
4. রেপ্লিকেশনে RNA প্রাইমার কে বানায় এবং কেন দরকার?
5. ইন্ট্রন বাদ দেওয়ায় ভুল হলে ত্রুটিপূর্ণ প্রোটিন কেন হয়?
6. রাইবোজোমের তিনটি tRNA স্থানের নাম ও কাজ বলুন।